Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki		
Bazy danych 1	2022/2023	
Członkowie zespołu: **Daniel Cieślak**	Grupa: **2ID11B**	Numer pracy domowej: **1**
Temat pracy domowej: **Sklep internetowy**		

Opis tematu:

Tematem pracy domowej jest sklep internetowy. Chcieliśmy w minimalistycznej wersji przedstawić bazę danych takich stron jak Allegro, Ebay czy Amazon.

Założenia – opisy związków między encjami:

- **Encje występujące w bazie danych:**
  1. Sklep,
  2. Kategoria,
  3. Producent,
  4. Dostawa,
  5. Użytkownik,
  6. Towar,
  7. Sprzedający,
  8. Kupujący,
  9. Adres,
  10. Koszyk,
  11. Faktura,
  12. Płatność,
  13. Towar_koszyk (encja pośrednicząca),
  14. Kategoria_producent (encja pośrednicząca).

- **Relacje jeden do jednego:**
  (Brak)

- **Relacje jeden do wielu:**
  1. Adres → Użytkownik
     (Jeden adres może znajdować się u wielu użytkowników)
  2. Adres → Dostawa
     (Jeden adres może znajdować się przy wielu dostawach)
  3. Sklep → Koszyk

(W jednym sklepie może znajdować się wiele koszyków)

4. Dostawa → Koszyk
   (Jedna dostawa może występować w wielu koszykach)
5. Kupujący → Koszyk
   (Jeden kupujący może posiadać wiele koszyków)
6. Koszyk → Faktura
   (Jeden koszyk może znajdować się na wielu fakturach)
7. Płatność → Faktura
   (Jedna płatność może występować na wielu fakturach)
8. Kategoria → Towar
   (W jednej kategorii może być wiele produktów)
9. Sprzedający → Towar
   (Jeden sprzedający może wystawiać wiele towarów)

- **Relacje wiele do wielu:**
  1. Koszyk ↔ Towar (za pośrednictwem encji Towar_koszyk)
     (Jeden koszyk może zawierać wiele towarów)
     (Jeden towar może znajdować się w wielu koszykach)
     (Wiele towarów może znajdować się w wielu koszykach)
  2. Kategoria ↔ Producent ↔ Towar (za pośrednictwem encji Kategoria_producent)
     (Wiele kategorii i producentów może być powiązanych z wieloma towarami)

- **Relacje nadklasa – podklasa**
  1. Użytkownik → Sprzedający
     (Użytkownik jest nadklasą dla sprzedającego)
     (Sprzedający dziedziczy po użytkowniku)
  2. Użytkownik → Kupujący
     (Użytkownik jest nadklasą dla kupującego)
     (Kupujący dziedziczy po użytkowniku)